

BERECHENBARKEIT UND KOMPLEXITÄT

Übungsblatt 11

Prof. Rossmanith
C. Grüne, T. Janßen, T. Koglin
Lehrstuhl für Informatik 1
RWTH Aachen

WS 24/25
14.01.2024
Abgabe: Di. 21.01., 16:30

- Die Übungsblätter müssen in Gruppen von 3-4 Studierenden **aus dem gleichen Tutorium** abgegeben werden. Abgaben von Gruppen anderer Größen werden mit 0 Punkten bewertet.
- Die abgegebenen Lösungen müssen mit Namen und Matrikelnummern aller Teammitglieder beschriftet werden.
- Um zur Klausur zugelassen zu werden, muss folgendes erreicht werden: 50% der Punkte in den Blätter 1-6 **und** 50% der Punkte in den Blätter 7-12..
- Es wird nur eine einzelne PDF-Datei als Abgabe akzeptiert. Eingescannte Lösungen sind erlaubt, solange sie gut lesbar sind.
- Die Lösungen zu diesem Blatt werden Di, 21.01, in der Globalübung präsentiert.
- Thema der dieswöchigen Minitests: Angabe von Karp's 21 Problemen.

Tutoraufgabe 11.1

Wir betrachten das Problem

HAMILTONIAN PATH

Eingabe: Ein Graph $G = (V, E)$ und zwei Knoten $s, t \in V$.

Frage: Gibt es einen Pfad von s nach t , der jeden Knoten in V genau einmal besucht?

Zeigen Sie: $\text{HAMILTONIAN PATH} \leq_p \text{SAT}$.

Tutoraufgabe 11.2

Das Problem COSAT ist wie folgt definiert.

COSAT

Eingabe: Eine aussagenlogische Formel φ in konjunktiver Normalform oder eine ungültige Kodierung.

Frage: Hat φ *keine* erfüllende Belegung, wenn die Kodierung gültig ist?

Geben Sie ein polynomielles Zertifikat-Verifizierer-Paar an, um zu zeigen, dass $\text{COSAT} \in \text{coNP}$.

Tutoraufgabe 11.3

Für einen Graphen $G = (V, E)$ konstruieren wir einen Hilfsgraphen H mit Knotenmenge

$$V(H) := \{v \in V \mid v \text{ nicht isoliert in } G\} \cup \{w^e \mid e \in E\}.$$

Der Graph H enthält alle Kanten in E , und außerdem ist für jede Kante $e = \{u, v\} \in E$ der Knoten w^e zu den beiden Knoten u und v benachbart.

Wir möchten nun zeigen, dass $\text{VERTEX COVER} \leq_p \text{DOMINATING SET}$.

Zur Erinnerung: Eine Menge $C \subseteq V$ heißt *Vertex Cover* von G , wenn für jede Kante in E gilt, dass einer ihrer Endpunkte in C liegt. Eine Menge $D \subseteq V$ heißt *Dominating Set* von G , wenn für jeden Knoten in V gilt, dass er in D liegt oder zu einem Knoten in D benachbart ist.

- Zeigen Sie: Wenn der Graph G ein Vertex Cover der Größe höchstens k besitzt, dann besitzt H ein Dominating Set der Größe höchstens k .
- Zeigen Sie: Wenn der Graph H ein Dominating Set der Größe höchstens k besitzt, dann besitzt G ein Vertex Cover der Größe höchstens k .
- Zeigen Sie: $\text{VERTEX COVER} \leq_p \text{DOMINATING SET}$.

Tutoraufgabe 11.4 (Bonus)

Sei H ein Graph. Wir betrachten das folgende Entscheidungsproblem:

GRAPH HOMOMORPHISM

Eingabe: Zwei Graphen G und H .

Frage: Gibt es einen Homomorphismus von G nach H , d.h. existiert eine Abbildung $f: V(G) \rightarrow V(H)$ so, dass für alle $v, w \in V(G)$ mit $\{v, w\} \in E(G)$ auch $\{f(v), f(w)\} \in E(H)$ gilt?

Zeigen Sie, dass GRAPH HOMOMORPHISM NP-schwer ist.

Hausaufgabe 11.1

(4 Punkte)

Zeigen Sie, dass das folgende Problem NP-schwer ist, indem Sie eine Reduktion von SATISFIABILITY angeben.

STEINER TREE

Eingabe: Graph $G = (N \cup T, E)$ mit Nicht-Terminals N und Terminals T , eine Gewichtsfunktion $w: E \rightarrow \mathbb{N}$ und eine natürliche Zahl k .

Frage: Gibt es einen Baum B in G , der alle Knoten aus T enthält und dabei ein Gesamtgewicht $w(B) = \sum_{e \in E(B)} w(e)$ von höchstens k besitzt?

Hinweis: Die Gadgets für diese Reduktion sind ähnlich wie die aus Tutoraufgabe 10.2.

Hausaufgabe 11.2

(4 Punkte)

Zeigen Sie, dass $\text{COSAT} \leq_p \text{CODOMINATING SET}$.

Hausaufgabe 11.3

(4 Punkte)

NOT-ALL-EQUAL 3-SAT (NAE3SAT)

Eingabe: Eine 3-CNF-Formel φ mit n Variablen und m Klauseln.

Frage: Gibt es eine erfüllende Belegung für φ , sodass in keiner Klausel alle Literale gleich sind (d.h., mindestens ein Literal ist wahr und mindestens ein Literal ist falsch). Hierbei bezeichnet Literal eine Variable x oder ihre Negation $\neg x$.

MAXIMUM CUT (MAXCUT)

Eingabe: Ungerichteter Graph $G = (V, E)$ mit Kantengewichtsfunktion $w: E \rightarrow \mathbb{N}$ und eine natürliche Zahl k .

Frage: Gibt es eine Partition von V in Teilmengen S und T , sodass die Summe W der Kantengewichte zwischen S und T mindestens k beträgt, also $W = \sum_{u \in S, v \in T} w(\{u, v\}) \geq k$?

Zeigen Sie $\text{NAE3SAT} \leq_p \text{MAXCUT}$.

Hinweis: Sie können annehmen, dass jede Klausel aus drei unterschiedlichen Variablen besteht.

Hausaufgabe 11.4

(4 Punkte)

Wir betrachten arithmetische Formeln über den ganzen Zahlen $\mathbb{Z}$ und einer Menge von n Variablen $y_1, \dots, y_n$. Eine solche Formel setzt sich aus Konstanten aus $\{0, 1\}$, und Rechenoperationen $+$, $-$ und $\cdot$ zusammen, die wie üblich definiert sind.

Ein Beispiel ist $\psi = (y_1 + y_3) \cdot y_2$ und ψ wertet mit Variablenbelegung $y_1 = y_2 = y_3 = 1$ zu 2 aus.

ARITHMETIK-FORMEL

Eingabe: Eine arithmetische Formel ψ über n Variablen $y_1, \dots, y_n$.

Frage: Gibt es eine Variablen-Belegung für $y_1, \dots, y_n$ mit Zahlen aus $\{0, 1\}$, so dass ψ zu ≥ 1 auswertet?

Zeigen Sie, dass ARITHMETIK-FORMEL NP-schwer ist.

Hausaufgabe 11.5

(4 Punkte)

- (a) (2 Punkte) Geben Sie ein Problem A an, sodass entweder $A \in \text{EXPTIME}$ ist oder A rekursiv aufzählbar ist. Begründen Sie Ihre Antwort.
- (b) (2 Punkte) Zeigen oder widerlegen Sie: $\text{NP} \cap \text{coNP} = \emptyset$.

Aufgabe:	1	2	3	4	5	Total
Punkte:	4	4	4	4	4	20
Erreicht:						

Abgabefrist: Die Lösungen müssen bis **Di. 21.01., 16:30** im Moodle-Lernraum abgegeben werden.